

DS n°2 - Correction

Exercice 1 – Baignoire (4 points) :

Question	Réponse	Points
1.	Corrosif	0,25
2.	$\rho(\text{eau}) = 1,0 \text{ g.mL}^{-1}$	0,25
3a	Pourcentage massique car il y a la masse de l'acide par rapport à la masse totale de la solution (chapitre 1)	0,5
3b	Acide fluorhydrique car c'est l'espèce minoritaire / dispersée	0,5
3c	$V = m / \rho(\text{solution})$ A.N. : $V = 100 \text{ g} / 0,987 \text{ g.mL}^{-1} = 101,3 \text{ mL}$	1
3d	$C_m = m(\text{soluté}) / V$ A.N. : $C_m = 40 \text{ g} / 101,3 \text{ mL} = 0,395 \text{ g.mL}^{-1}$	1,5
Total exercice 1 :		4

Exercice 2 – Fret (5 points) :

Question	Réponse	Points
1	Dilution car on ajoute du solvant à une solution pour en diminuer sa concentration en masse.	0,5
2	Facteur de dilution qui est le rapport des concentrations en masse lors d'une dilution. Comme c'est un rapport de deux grandeurs ayant la même unité, « 40 » est sans unité.	1
3a	Pipette jaugée	0,5
3b	$V = V' / f$ A.N. : $V = 2,0 \text{ L} / 40 = 0,05 \text{ L} = 50 \text{ mL}$	1
4	$C'_m = C_m / f$ A.N. : $C'_m = 356 \text{ g.L}^{-1} / 40 = 8,9 \text{ g.L}^{-1}$	2
Total exercice 2 :		5

Exercice 3 – Blanchisserie (5 points) :

Question	Réponse	Points
1	$v_{\text{air}} \approx 300 \text{ m.s}^{-1}$	0,5
2	$\Delta t_1 = d / v_{\text{air}}$ A.N. : $\Delta t_1 \approx 2,5 \text{ miles} \times 1\,610 \text{ m/miles} / 300 \approx 13,4 \text{ s}$ (11,8 s si 340 m/s)	1,5
3	$V_{\text{béton}} = d / \Delta t_2$ A.N. : $V_{\text{béton}} = 2,5 \text{ miles} \times 1\,610 \text{ m/miles} / 1,30 = 3\,096 \text{ m.s}^{-1}$	1
4a	- "Temps de réaction" pour commencer le mouvement - Durée pour effectuer l'action	1
4b	$\Delta t_2 = 1,300 \text{ s}$ et $u(\Delta t_2) = 0,036 \text{ s}$	1
Total exercice 3 :		5

Exercice 4 – Cloche (6 points) :

Question	Réponse	Points
1	C'est la vibration du sommet de la cloche qui est mis en mouvement par le battant.	0,5
2a	Facile	0,5
2b	4 motifs élémentaires s'étalent sur 2,52 ms. Donc $T = \Delta t / N = 2,52 \text{ ms} / 4 = 0,63 \text{ ms}$	1,5
2c	$f = 1/T$ A.N. : $f = 1 / 0,00063 \text{ s} = 1\,587 \text{ Hz}$	1,5
2d	Cette note est plus proche du sol de la 5 ^e octave.	0,5
3	Un son plus grave a une fréquence plus petite, donc il y aura moins de motifs élémentaires en une seconde : la durée d'un motif élémentaire augmente donc. (f et T sont inversement proportionnelles)	1
4	La forme du signal sonore serait différente (sinusoïdale pour le diapason), le timbre n'est pas le même.	0,5

Total exercice 4 :

6